UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA — SEDE MENDOZA
Licenciatura en Comunicación Digital e Interactiva · Trabajo Final 2026

¿AUTO O MOTO?

Cálculo del costo real por kilómetro de tus vehículos

Franco Sampirisi · Maximiliano Leyes

El problema

Cuando una persona calcula lo que le sale un viaje, cuenta la nafta. Es el único costo que ve, porque es el único que paga en el momento. Pero cada kilómetro recorrido también consume aceite, cubiertas, pastillas de freno, filtros y service. Ese desgaste no se paga ese día: se paga meses después, de golpe, y para entonces nadie lo asocia con los viajes que lo generaron.

El resultado es una distorsión sistemática: el conductor cree que un viaje le costó la mitad de lo que realmente le costó. **El combustible representa aproximadamente entre el 45 % y el 65 % del gasto real por kilómetro, según el vehículo.**

Esa distorsión afecta especialmente a quienes disponen de más de un vehículo, porque la elección entre uno y otro se toma sobre una base incompleta.

La propuesta

¿Auto o Moto? es una aplicación móvil que calcula el costo real por kilómetro de un vehículo, amortizando el desgaste mecánico junto con el consumo de combustible.

El usuario registra sus vehículos una vez, cargando el consumo y los ítems de mantenimiento con su costo y su vida útil estimada en kilómetros. A partir de allí, la aplicación calcula:

```
costo_km = costo_combustible_km + Σ ( costo_ítem / vida_útil_km )
```

Con ese valor, cada viaje deja de ser una estimación intuitiva y pasa a ser un número verificable. Y la comparación entre dos vehículos propios se hace sobre el costo completo, no sobre la nafta.

El hallazgo que justifica el proyecto

Todo el mundo sabe que la moto gasta menos nafta que el auto. Lo que casi nadie sabe es cuánto se achica esa ventaja cuando se cuenta el desgaste, porque la moto amortiza su mantenimiento sobre muchos menos kilómetros: el aceite se cambia cada 3.000 km en lugar de cada 10.000, y el kit de transmisión y las cubiertas duran la mitad.

Costo por kilómetro	🚗 Automóvil	🏍 Motocicleta	Relación
Solo combustible	$147	$46	3,2 : 1
Desgaste amortizado	$73	$55	1,3 : 1
Costo real total	**$220**	**$101**	**2,2 : 1**

Valores de referencia para Mendoza, septiembre de 2026 (nafta súper $2.100/L). Configurables por el usuario.

La conclusión es concreta: la moto sigue conviniendo, pero la diferencia real es un tercio menor de lo que sugiere la nafta. Ese es exactamente el tipo de dato que la aplicación existe para revelar.

Cómo funciona

- El usuario registra su automóvil y su motocicleta: consumo, tipo de combustible e ítems de mantenimiento con costo y vida útil.
- Antes de un viaje, indica el trayecto y los gastos puntuales asociados: estacionamiento y peaje.
- La aplicación calcula el costo real de ese viaje para cada vehículo, estima el tiempo y consulta las condiciones climáticas.

- Presenta la comparación con una recomendación explicada y una advertencia si el clima desaconseja la moto.
- El usuario confirma qué vehículo usó y el viaje se suma al historial, alimentando las estadísticas de gasto y ahorro acumulado.

Los costos fijos —seguro, patente, cochera— se contabilizan por separado, dado que se pagan independientemente de los kilómetros recorridos y no deben imputarse a un viaje puntual.

Público objetivo

Personas de 20 a 45 años del Gran Mendoza que disponen simultáneamente de un automóvil y una motocicleta y se desplazan a diario: estudiantes universitarios, trabajadores con recorridos frecuentes y hogares con vehículos compartidos. Se trata de un perfil sensible al costo de vida y habituado a comparar precios, pero sin herramientas para cuantificar el gasto de sus propios vehículos.

Alcance y tecnología

La primera versión implementa el registro de usuarios, la carga de vehículos con su esquema de mantenimiento, el motor de cálculo de costo real, la comparación entre ambos vehículos, la consulta climática, el historial y las estadísticas acumuladas.

Quedan fuera del alcance la navegación paso a paso, la detección automática de peajes, las notificaciones y la publicación en tiendas de aplicaciones.

Desarrollo en **Flutter** con **Firebase** para autenticación y base de datos, prototipado en **Figma** y consumo de servicios externos de geolocalización y meteorología. Se entrega prototipo de veinte pantallas, aplicación funcional sobre emulador, código fuente documentado y archivo APK.